

Wahlbereich KI

Informatik · Klasse 7 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 – Künstliche Intelligenz im Alltag	2
Leitfrage	2
KI begegnet uns im Alltag	2
Lernen aus Daten	2
Eine Ausgabe ist keine Gewissheit	2
Aufgabe 1 – KI oder Automatisierung?	2
Aufgabe 2 – Daten	2
Aufgabe 3 – Prüfen	2
Aufgabe 4 – Alltag	2
Merksatz	3
02 – Kann man einer KI immer glauben?	4
Rückblick	4
Vier Prüffragen	4
Unterschiedliche Risiken	4
Verzerrungen	4
Datenschutz	4
Aufgabe 1 – Quellencheck	4
Aufgabe 2 – Risiko einschätzen	4
Aufgabe 3 – Datenschutz	4
Aufgabe 4 – Reflexion	5
Merksatz	5

01 - Künstliche Intelligenz im Alltag

Leitfrage

Wann nennen wir ein Informatiksystem eigentlich „künstlich intelligent“?

KI begegnet uns im Alltag

Beispiele können sein:

- Bilderkennung
- Sprachassistenten
- Übersetzungsprogramme
- Empfehlungssysteme
- Navigations- und Assistenzsysteme
- Chatbots

Nicht jedes automatische System ist künstliche Intelligenz. Ein fest programmierter Timer arbeitet automatisch, lernt aber nicht aus Beispielen.

Lernen aus Daten

Viele moderne KI-Systeme werden mit großen Mengen von Beispieldaten trainiert. Dabei werden Muster erkannt, die später auf neue Eingaben angewendet werden.

Vereinfacht:

Beispiele/Daten → Training → Modell → neue Eingabe → Ausgabe

Eine Ausgabe ist keine Gewissheit

KI-Systeme können Fehler machen. Eine überzeugend formulierte Antwort kann trotzdem falsch sein. Ergebnisse müssen deshalb geprüft werden.

Aufgabe 1 - KI oder Automatisierung?

Diskutiere:

1. Bewegungsmelder schaltet Licht ein.
2. Smartphone erkennt ein Gesicht auf einem Foto.
3. Waschmaschine läuft ein fest eingestelltes Programm ab.
4. Übersetzungsdienst übersetzt einen unbekannten Satz.

Welche Beispiele würdest du als KI bezeichnen? Begründe.

Aufgabe 2 - Daten

Warum ist die Auswahl der Trainingsdaten wichtig? Überlege, was passieren könnte, wenn bestimmte Fälle in den Beispieldaten kaum vorkommen.

Aufgabe 3 - Prüfen

Formuliere drei Regeln für den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Ausgaben.

Aufgabe 4 - Alltag

Finde zwei Anwendungen, bei denen KI hilfreich sein kann, und jeweils ein mögliches Risiko.

Merksatz

KI-Systeme können Muster in Daten nutzen, aber ihre Ergebnisse müssen kritisch geprüft werden.

02 - Kann man einer KI immer glauben?

Rückblick

KI-Systeme nutzen Muster aus Daten und können bei neuen Eingaben Ergebnisse erzeugen.

Leitfrage: Wie erkennen wir, ob eine KI-Ausgabe brauchbar ist?

Vier Prüffragen

1. **Ist die Aussage plausibel?**
2. **Kann ich sie mit einer unabhängigen Quelle prüfen?**
3. **Fehlen wichtige Informationen oder ein Kontext?**
4. **Welche Folgen hätte es, wenn die Ausgabe falsch ist?**

Unterschiedliche Risiken

Ein falscher Vorschlag für einen Fantasienamen ist meist harmlos. Eine falsche medizinische, rechtliche oder sicherheitsrelevante Aussage kann dagegen erhebliche Folgen haben. Je wichtiger eine Entscheidung ist, desto sorgfältiger muss geprüft werden.

Verzerrungen

Wenn Trainingsdaten bestimmte Gruppen oder Situationen ungleich repräsentieren, können Ergebnisse ebenfalls verzerrt sein. Man spricht häufig von **Bias** bzw. Verzerrung.

Datenschutz

Vor einer Eingabe in einen Online-Dienst sollte geprüft werden, ob persönliche oder vertrauliche Daten enthalten sind. Daten anderer Personen gehören nicht ohne deren Zustimmung in beliebige Online-Systeme.

Aufgabe 1 - Quellencheck

Du erhältst von einer KI eine Behauptung über ein historisches Ereignis. Beschreibe einen sinnvollen Prüfweg.

Aufgabe 2 - Risiko einschätzen

Ordne von eher geringem bis hohem Prüfbedarf:

- Ideen für einen Teamnamen
- Erklärung einer Matheaufgabe
- Öffnungszeiten eines Museums
- Dosierung eines Medikaments

Begründe.

Aufgabe 3 - Datenschutz

Welche Angaben würdest du nicht ohne Weiteres in einen öffentlichen KI-Dienst eingeben? Begründe.

Aufgabe 4 - Reflexion

Vervollständige:

KI ist für mich dann ein hilfreiches Werkzeug, wenn ...

Ich sollte besonders vorsichtig sein, wenn ...

Merksatz

KI kann unterstützen, ersetzt aber nicht das Prüfen, Denken und verantwortliche Entscheiden.